ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación

Ciberdefensa inteligente y adaptativa para la detección de amenazas y mitigación automática en redes programables mediante IA y SDN

PROYECTO INTEGRADOR

Previo la obtención del Título de:

Ingeniero en Telemática

Presentado por:

Nicole Fernanda Azú Perlaza

Oscar Tomás Muñoz Burgos

GUAYAQUIL - ECUADOR

Año: 2026

DEDICATORIA

Nicole Fernanda Azú Perlaza

A todas las personas que hicieron posible que este trabajo se llevara a cabo, especialmente a mi familia, por su apoyo incondicional durante todo el proceso académico.

Oscar Tomás Muñoz Burgos

Dedico este trabajo a mi familia y a todas las personas que me acompañaron en esta etapa, por su confianza y su apoyo constante.

AGRADECIMIENTOS

Nicole Fernanda Azú Perlaza

Agradezco al tutor PhD. Washington Adrián Velásquez Vargas por su guía y sus orientaciones durante todo el proyecto, así como a los docentes de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación por el sustento académico entregado.

Oscar Tomás Muñoz Burgos

Expreso mi agradecimiento al tutor de este proyecto y al equipo de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación de la ESPOL, por el apoyo técnico y los recursos que hicieron posible el desarrollo de esta solución.

DECLARACIÓN EXPRESA

”Los derechos de titularidad y explotación, nos corresponden conforme al reglamento de propiedad intelectual de la institución; (Nicole Fernanda Azú Perlaza y Oscar Tomás Muñoz Burgos) y damos nuestro consentimiento para que la ESPOL realice la comunicación pública de la obra por cualquier medio con el fin de promover la consulta, difusión y uso público de la producción intelectual”

Nicole Fernanda Azú Perlaza

Oscar Tomás Muñoz Burgos

EVALUADORES

PhD. Rebeca Leonor Estrada Pico
PROFESOR DE LA MATERIA

PhD. Washington Adrián Velásquez Vargas
PROFESOR TUTOR

RESUMEN

El crecimiento sostenido del tráfico digital y la sofisticación de los ataques cibernéticos han convertido a los centros de datos en objetivos prioritarios para los actores maliciosos, siendo el ransomware, la denegación de servicio distribuida y el movimiento lateral las técnicas de mayor impacto sobre la continuidad operativa de las instituciones de educación superior. El presente proyecto integrador propone el desarrollo de una plataforma de ciberseguridad que integra la detección de intrusiones basada en aprendizaje automático con la capacidad de respuesta automatizada sobre redes programables, articulando la detección de amenazas con la mitigación de las mismas en la misma plataforma. El sistema se desarrolló sobre una arquitectura de cuatro capas: percepción de tráfico en el borde de la red, análisis y clasificación de eventos mediante un modelo de aprendizaje automático basado en árboles de gradiente boosting, control de la infraestructura mediante un controlador de red programable y una capa de visualización web que centraliza la monitorización y la gestión de la información. Se implementó un entorno virtual de pruebas con tres hosts y un switch programable para la validación controlada de los flujos de ataque. Los resultados experimentales demostraron que la plataforma identifica y visualiza los eventos de seguridad en tiempo real y permite la mitigación de las conexiones maliciosas desde una interfaz única de administración, proporcionando una base sólida para su despliegue en el centro de datos de la FIEC.

Palabras Clave: Ciberseguridad, Redes Programables, Detección de Intrusiones, Inteligencia Artificial, Centro de Datos

ABSTRACT

The sustained growth of digital traffic and the increasing sophistication of cyberattacks have turned data centers into prime targets for malicious actors, with ransomware, distributed denial of service and lateral movement being the techniques that most severely affect the operational continuity of higher education institutions. This project develops a cybersecurity platform that integrates machine-learning-based intrusion detection with automated response over software-defined networks, articulating threat detection and mitigation within the same platform. The system was implemented on a four-layer architecture: traffic perception at the network edge, event analysis and classification through a gradient boosting decision tree model, infrastructure control through a programmable network controller, and a web visualization layer that centralizes monitoring and information management. A virtual test environment with three hosts and a programmable switch was used for controlled validation of attack flows. Experimental results showed that the platform identifies and visualizes security events in real time and allows malicious connections to be mitigated from a single administration interface, providing a solid foundation for its deployment at the FIEC data center.

Keywords: Cybersecurity, Software-Defined Networking, Intrusion Detection, Artificial Intelligence, Data Center

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN i

ABSTRACT ii

ABREVIATURAS iv

SIMBOLOGÍA v

ÍNDICE DE FIGURAS v

1 INTRODUCCIÓN 1

1.1 Contexto y motivación 1

1.2 Problematica 2

1.3 Objetivos 2

1.3.1 Objetivo general 2

1.3.2 Objetivos específicos 3

1.4 Alcance 3

1.5 Metodología 4

1.6 Contribuciones 5

1.7 Estructura del documento 5

BIBLIOGRAFÍA 6

APÉNDICES 7

A Diagramas de configuración 8

ABREVIATURAS

API	Interfaz de Programación de Aplicaciones (Application Programming Interface)
CDoS	Denegación de Servicio Distribuida (Distributed Denial of Service)
DPI	Deep Packet Inspection (Inspección Profunda de Paquetes)
ESPOL	Escuela Superior Politécnica del Litoral
FIEC	Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación
IA	Inteligencia Artificial
IPS	Intrusion Prevention System (Sistema de Prevención de Intrusiones)
LXC	Contenedores de Linux (Linux Containers)
ML	Machine Learning (Aprendizaje Automático)
OVS	Open vSwitch
SDN	Software-Defined Networking (Redes Programables)
SVM	Máquina de Vectores de Soporte (Support Vector Machine)
VNX	Virtual Networks over LinuX

SIMBOLOGÍA

V Volumen de tráfico consumido por la red

T Tiempo de transacción de un evento de seguridad

f Frecuencia de muestreo de paquetes

p Probabilidad de detección de un ataque

ÍNDICE DE FIGURAS

1.1 Arquitectura general de la plataforma de ciberseguridad propuesta. 4
1 Arquitectura general de la plataforma de ciberseguridad propuesta. 8

CAPÍTULO 1

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Contexto y motivación

La digitalización de los servicios académicos y administrativos ha convertido a los centros de datos institucionales en la infraestructura crítica sobre la que operan las plataformas de enseñanza, investigación y gestión administrativa. En este escenario, el Centro de Datos de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación (FIEC) de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) concentra un volumen creciente de servicios digitales, lo que lo convierte en un objetivo recurrente para los actores maliciosos.

El impacto de las amenazas informáticas sobre este tipo de infraestructura no se limita a las pérdidas económicas. Una interrupción prolongada de los servicios afecta la continuidad académica, la disponibilidad de la información administrativa y la reputación institucional. Las técnicas de mayor incidencia en entornos educativos son la denegación de servicio distribuida (CDoS), el ransomware, el movimiento lateral y el abuso de credenciales National Institute of Standards and Technology, 2012.

Ante este panorama, los sistemas de detección de intrusiones basados en firmas, heredados de los sistemas IDS clásicos, resultan insuficientes: dependen de reglas estáticas que deben actualizarse manualmente, no escalan con la diversidad de amenazas contemporáneas y, al operar sobre tráfico cifrado, pierden visibilidad. Paralelamente, la monitorización aislada –donde el operador detecta la amenaza pero no puede actuar sobre ella– introduce un desfase que las brechas de seguridad explotan National Institute of Standards and Technology, 2024.

Las redes programables (Software-Defined Networking, SDN) aparecen como una alternativa que rompe esa separación entre detección y acción. Al separar el plano de control del plano de datos Kreutz et al., 2015, la lógica de la red se vuelve programable

y centralizada, de modo que un evento de seguridad puede ser analizado por un modelo de aprendizaje automático y traducir su respuesta en una actualización de flujos sobre el switch, de forma automática y en tiempo real Kim et al., 2015. Esta capacidad de cerrar el ciclo detección–mitigación es el eje del presente proyecto.

1.2 Problematica

El Centro de Datos de la FIEC requiere una solución que sea capaz de visualizar, analizar y proteger la red en tiempo real. Sin embargo, las herramientas de seguridad actualmente disponibles en la institución presentan limitaciones que dificultan satisfacer este requerimiento:

- La monitorización se realiza de forma fragmentada, sin una vista unificada del estado de la red ni de los eventos de seguridad.
- Los controles de mitigación existentes son manuales, lo que implica tiempos de respuesta directamente proporcionales a la disponibilidad del operador.
- No existe una capacidad de análisis automatizado que correlacione el tráfico observado con patrones de ataque conocidos o emergentes.
- No se dispone de un registro auditable e inalterable de los incidentes de seguridad atendidos.

El problema de investigación que aborda este proyecto es, en consecuencia, el siguiente: *diseñar e implementar una plataforma de ciberseguridad que integre la detección automatizada de intrusiones con la mitigación automatizada sobre redes programables, y que brinde una interfaz única de monitorización y gestión que permita al Centro de Datos de la FIEC visualizar, analizar y proteger su red en tiempo real.*

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Desarrollar e implementar una plataforma de ciberseguridad que integre la detección de intrusiones basada en aprendizaje automático con la mitigación automatizada de

amenazas sobre redes programables, desplegada y validada en el Centro de Datos de la FIEC, que brinde visibilidad en tiempo real sobre el tráfico y los eventos de seguridad de la red.

1.3.2 Objetivos específicos

1. Implementar un módulo de percepción que capture el tráfico de la red en el punto de observación y lo disponibilice para su análisis en tiempo real.

2. Entrenar y validar un modelo de aprendizaje automático basado en árboles de gradiente boosting Ke et al., 2017 para la clasificación de tráfico como benigno o malicioso.

3. Implementar un controlador de red programable Kim et al., 2015 sobre Open vSwitch Pfaff et al., 2014 que permita la inserción y eliminación dinámica de reglas de flujo como respuesta a los eventos detectados.

4. Desarrollar una interfaz web de monitorización que centralice la visualización del estado de la red, los eventos de seguridad y las acciones de mitigación ejecutadas.

5. Validar el sistema en un entorno de pruebas controlado que reproduzca las características del escenario del cliente, y definir el procedimiento de despliegue en el servidor del Centro de Datos.

1.4 Alcance

El alcance del proyecto comprende el desarrollo de la plataforma de ciberseguridad y su validación experimental en un entorno virtual de pruebas, construido sobre un laboratorio de redes programables. Se incluye la implementación del sistema de percepción y detección, la integración con el plano de control, el desarrollo de la interfaz de administración y el despliegue del conjunto en un servidor del Centro de Datos de la FIEC, conforme a los compromisos adquiridos con el cliente en la carta de compromiso.

Quedan fuera del alcance inicial la optimización del modelo de detección para tráfico cifrado, la integración con sistemas de gestión de eventos de seguridad corporativos de terceros y la certificación formal del sistema conforme a marcos normativos externos.

1.5 Metodología

El proyecto aplica una investigación aplicada de carácter tecnológico, orientada a resolver un problema concreto del cliente mediante el desarrollo de un prototipo funcional. El proceso se estructura en cinco fases: (i) análisis del contexto y definición de requisitos funcionales y no funcionales; (ii) diseño de la arquitectura del sistema; (iii) implementación de cada módulo; (iv) validaciń experimental; y (v) despliegue y documentación.

La arquitectura propuesta es modular y se articula en cuatro capas, tal como se ilustra en la Figura 1.1.

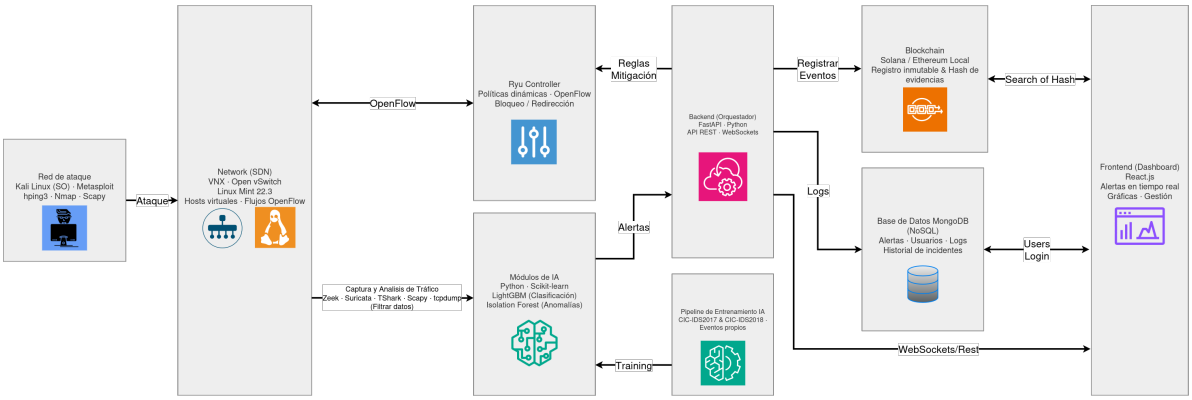


Figura 1.1: Arquitectura general de la plataforma de ciberseguridad propuesta.

Capa de percepción. Captura el tráfico en el punto de observación de la red y lo retransmite hacia la capa de análisis.

Capa de análisis. Extrae características del tráfico, aplica el modelo de clasificación y emite los eventos de seguridad con su nivel de severidad.

Capa de control. Traduce los eventos de seguridad en acciones de mitigación sobre el switch programable, mediante reglas de flujo dinámicas.

Capa de presentación. Consolida la información en un tablero web que permite la visualización, el análisis y la gestión de los incidentes.

La validación se realiza en un entorno virtual que reproduce la topología del escenario del cliente: tres máquinas virtuales con roles diferenciados (atacante, servidor de aplicación y servidor de datos) conectadas a un switch virtual programable, gobernado por un controlador de red. Sobre este escenario se reproducen técnicas de ataque

de reconocimiento, fuerza bruta y denegación de servicio, midiendo la capacidad de detección, el tiempo de respuesta y la efectividad de la mitigación.

1.6 Contribuciones

La principal contribución del proyecto es la integración efectiva de la detección con aprendizaje automático y la mitigación sobre redes programables en una única plataforma operativa, cerrando el ciclo detección–respuesta con intervenciń humana mínima. Se suman como contribuciones adicionales la validación experimental reproducible sobre un entorno virtual, la definición de un modelo de despliegue aplicable a la infraestructura real del cliente y el registro auditable de los eventos de seguridad atendidos.

1.7 Estructura del documento

El presente documento se organiza en los siguientes capítulos: el Capítulo 1 introduce el contexto, la problemática, los objetivos, el alcance y la metodología aplicada. Los capítulos siguientes desarrollan el marco teórico, la evaluación de riesgos y alternativas tecnológicas consideradas, los resultados experimentales obtenidos y las conclusiones y líneas futuras de trabajo. Finalmente, se incluyen las referencias bibliográficas y los apéndices con el material complementario del proyecto.

BIBLIOGRAFÍA

Ke, G., Meng, Q., Finley, T., Wang, T., Chen, W., Ma, W., Ye, Q., & Liu, T.-Y. (2017). Lightgbm: A highly efficient gradient boosting decision tree. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, *30*, 3146–3154.

Kim, W., Hioroshi, H., Watabe, M., Bhamrakar, T., Jenkins, N., Mysore, S., Sridhar, V., Callaway, J., von Loring, G., & Martin, G. (2015). Onosr: An open-source production platform for enabling rapid development of sdn controllers. *ACM SIGCOMM Workshop on Emerging Technologies and Experimental Deployments (ICTEED)*, 1–6. https://doi.org/10.1145/2812746.2812751

Kreutz, D., Bhandari, M., Yang, X., Marchal, B., & Miorandi, D. (2015). Software-defined networks (sdn) layers and terminology (rfc 7426).

National Institute of Standards and Technology. (2012). *Computer security incident handling guide (nist special publication 800-61 rev. 2)* (tech. rep.). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-61r2

National Institute of Standards and Technology. (2024). *The nist cybersecurity framework (csf) 2.0* (tech. rep.). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.CSF.2.0

Pfaff, B., Pettit, J., Glance, B., & Phillips, M. (2014). The design and implementation of open vswitch. *USENIX NSDI*, 169–186. https://www.usenix.org/conference/nsdi14/technical-sessions/presentation/pfaff

APÉNDICES

A Diagramas de configuración

En esta sección...

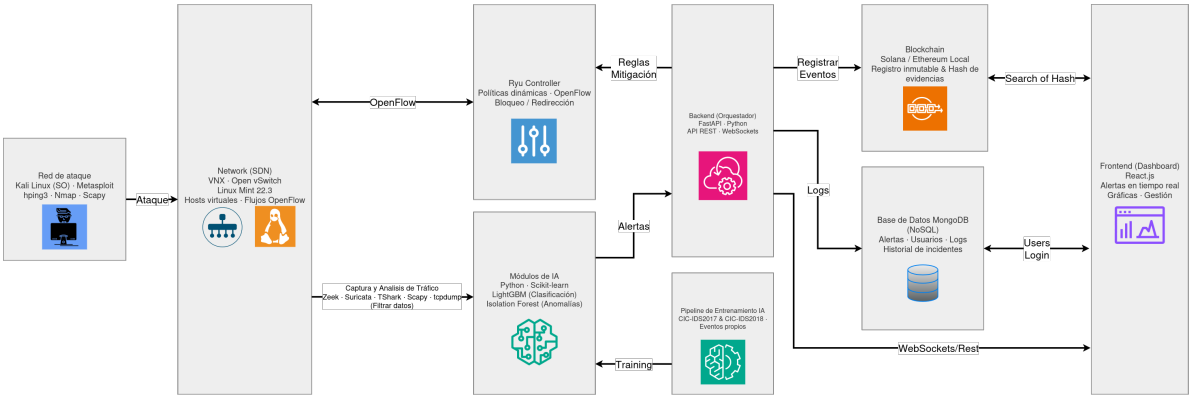


Figura 1: Arquitectura general de la plataforma de ciberseguridad propuesta.